

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Теория автоматического управления

Отчет

по лабораторной работе № 9

Выполнил:

Захарян Эдуард

Преподаватель:

Перегудин А.А.

Санкт-Петербург

2021 г.

Цель: освоение метода модального управления линейными объектами по выходу с использованием уравнения Сильвестра и изучение принципов построения устройств оценки (наблюдателей).

Объект управления описывается следующими матрицами.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}; C = [2 \quad 0].$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; t = 1.5\text{с}; \sigma = 8\%; t_{\text{набл}} = 0.5\text{с}; \sigma_{\text{набл}} = 5\%;$$

Нужно реализовать управление такое чтобы траектория объекта через время t стала равной нулю, перерегулирование было σ , ошибка наблюдения стала равной нулю через время $t_{\text{набл}}$, а перерегулирование ошибки наблюдения было $\sigma_{\text{набл}}$. Временем переходного процесса буду считать время, через которое значение переходной функции перестанет отклоняться от нуля больше чем на 0.05.

Пусть управление $u = -K\hat{x}$; Причем $\hat{x}$ стремится к x , а K такая, что матрица $(A - BK)$ будет иметь такой спектр, что уравнение $\dot{x} = (A - BK)x$ будет иметь требуемую динамику.

Вектором $\hat{x}$ стремящимся к x может быть вектор состояний соответствующего наблюдателя. То есть следующей системы.

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(y - \hat{y}) + B(-K\hat{x}), \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases};$$

При условии, что ошибка $e = x - \hat{x}$ будет сходиться к нулю. А ошибка подчиняется закону $\dot{e} = (A - LC)e$. Значит для ее сходимости матрица $(A - LC)$ должна иметь определенный спектр.

Исходя из требуемых показателей качества определяю собственные числа для матриц $(A - BK)$ и $(A - LC)$.

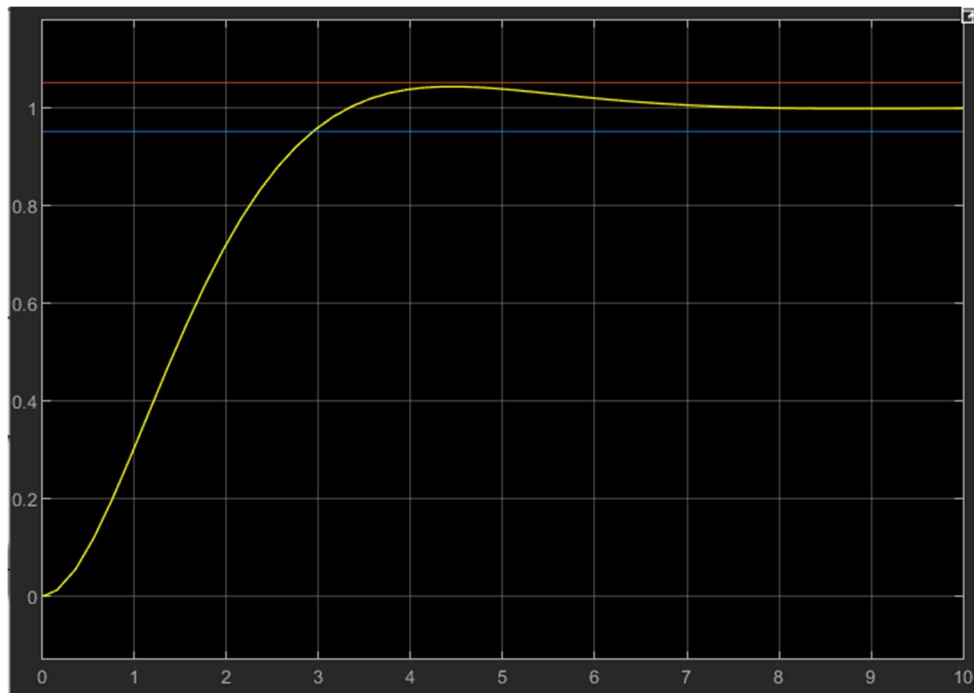


Рисунок 1. Переходная функция эталонной модели второго порядка имеющей нули из распределения Баттерворта

По графику видно, что $t^* = 3\text{с}$;

$$\omega_{reg} = \frac{3}{1.5} = 2;$$

$$\omega_{obs} = \frac{3}{0.5} = 6;$$

Определение корней для регулируемого объекта:

$$a_2 = 1; a_1 = 2.828; a_0 = 4;$$

$$\lambda_i = \omega_{reg} \cdot e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2i-1}{2n}\pi\right)};$$

$$\lambda_1 = -1.414 + 1.414j; \quad \lambda_2 = -1.414 - 1.414j; (1)$$

Определение корней для наблюдаемого объекта:

$$a_2 = 1; a_1 = 8.484; a_0 = 36;$$

$$\lambda_i = \omega_{obs} \cdot e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2i-1}{2n}\pi\right)};$$

$$\lambda_1 = -4.2426 + 4.2426j; \quad \lambda_2 = -4.2426 - 4.2426j; (2)$$

И так, чтобы система управления удовлетворяла требуемым показателям качества, необходимо, чтобы матрица регулируемого объекта $(A - BK)$ имела собственные числа (1), а матрица наблюдаемого объекта $(A - LC)$ имела собственные числа (2).

Найду соответствующие матрицы K и L .

$$\text{Пусть } \Gamma = \begin{bmatrix} -1.414 + 1.414j & 0 \\ 0 & -1.414 - 1.414j \end{bmatrix};$$

Чтобы $(A - BK)$ имела собственные числа (1) должно выполняться следующее.

$A - BK = PGP^{-1}$; $AP - P\Gamma = BKP$; Где P это какая-то матрица перехода.

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ Y = KP \end{cases};$$

Нужно чтобы (A, B) была управляема, (Y, Γ) наблюдаема и спектры A и Γ не пересекались. Иначе уравнение Сильвестра относительно P точно не будет иметь единственное обратимое решение.

Пусть $Y = [1 \ 1]$;

Решая уравнение Сильвестра, получаем $P =$
 $\begin{bmatrix} -0.401 - 0.3396j & -0.401 + 0.3396j \\ 1.0174 + 0.5371j & 1.0174 - 0.5371j \end{bmatrix}$.

Находим матрицу стационарных обратных связей $K = [4.1265 \quad 2.6093]$.

Листинг 1. Расчет матрицы K

```
A = [5 3; -2 0];
B = [0; 3];
G = [-1.414+(1.414i) 0; 0 -1.414-(1.414i)];
Y = [1 1];

D = B*Y;

P = sylvester(A, -G, D);

K = Y*(P^-1)
```

$$\text{Пусть } \Gamma = \begin{bmatrix} -4.2426 + 4.2426j & 0 \\ 0 & -4.2426 - 4.2426j \end{bmatrix};$$

Чтобы $(A - LC)$ имела собственные числа (2) должно выполняться следующее.

$A - LC = P^{-1}GP$; $PA - \Gamma P = PLC$; Где P это какая-то матрица перехода.

$$\begin{cases} \Gamma P - PA = -YC \\ Y = PL \end{cases};$$

Нужно чтобы (Γ, Y) была управляема, (C, A) наблюдаема и спектры A и Γ не пересекались. Иначе уравнение Сильвестра относительно P точно не будет иметь единственное обратимое решение.

Пусть $Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

Решая уравнение Сильвестра, получаем $P = \begin{bmatrix} 0.1785 + 0.0634j & -0.0407 - 0.0855j \\ 0.1785 - 0.0634j & -0.0407 + 0.0855j \end{bmatrix}$.

Находим матрицу $L = \begin{bmatrix} 6.7426 \\ 4.9999 \end{bmatrix}$.

Листинг 2. Расчет матрицы L

$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$;

$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$;

$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$;

$G = \begin{bmatrix} -4.2426 + (4.2426i) & 0 & 0 & -4.2426 - (4.2426i) \end{bmatrix}$;

$Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

$D = -Y^*C$;

$P = \text{sylvester}(G, -A, D)$;

$L = (P^{-1})^* Y$

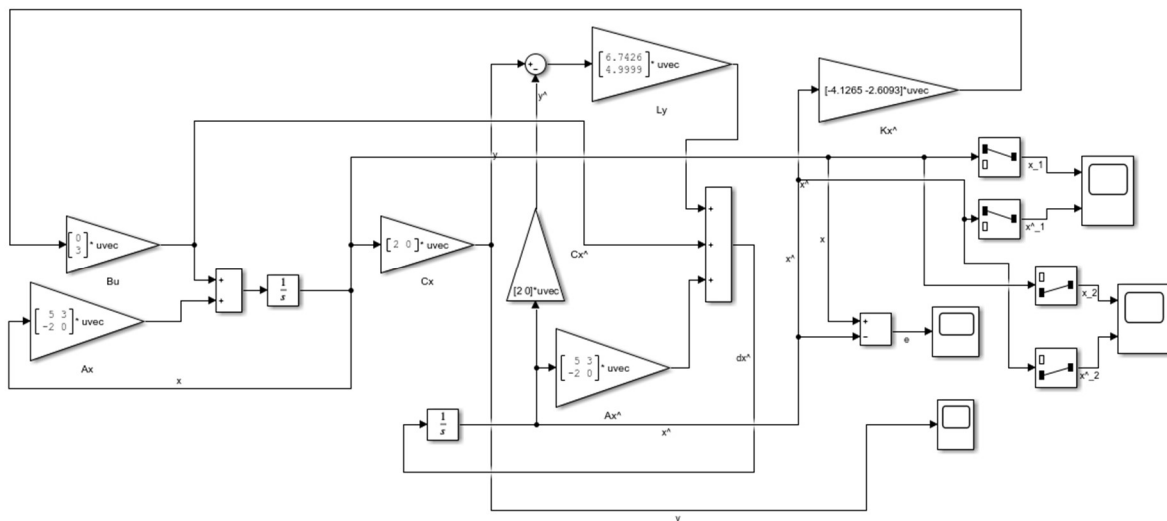


Рисунок 2. Схема моделирования

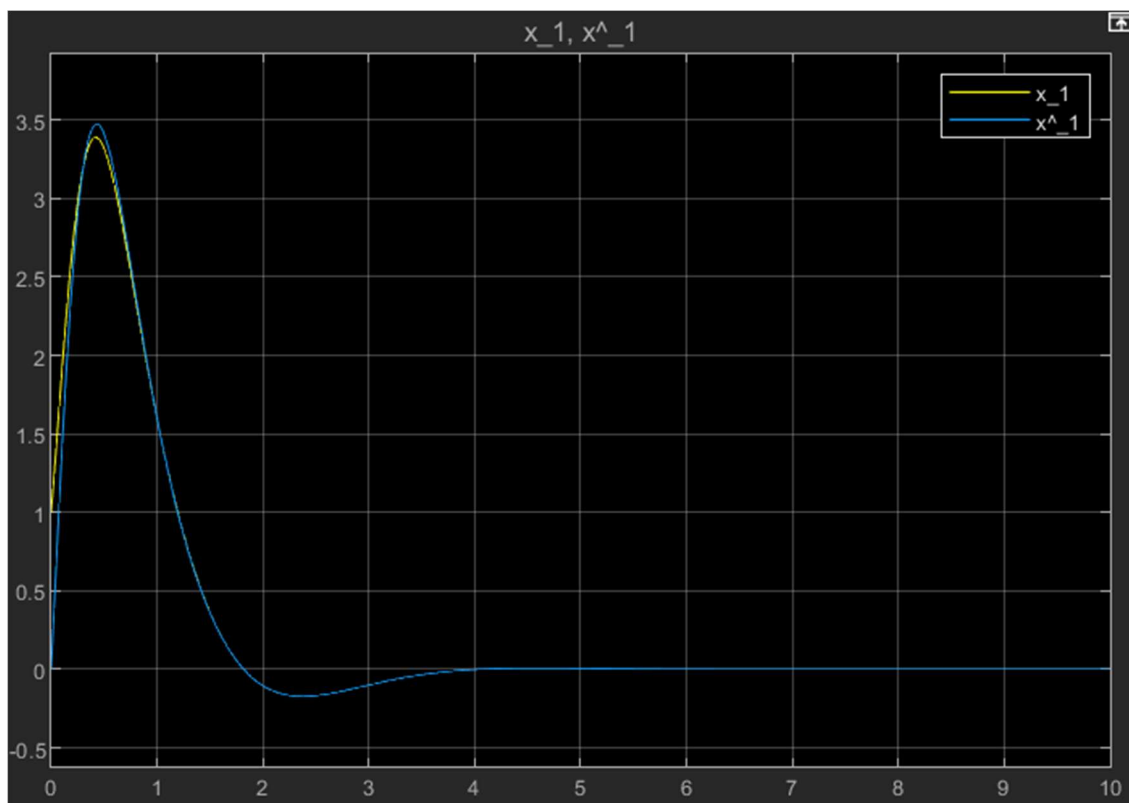


Рисунок 3. Графики первых координат векторов x и $\hat{x}$

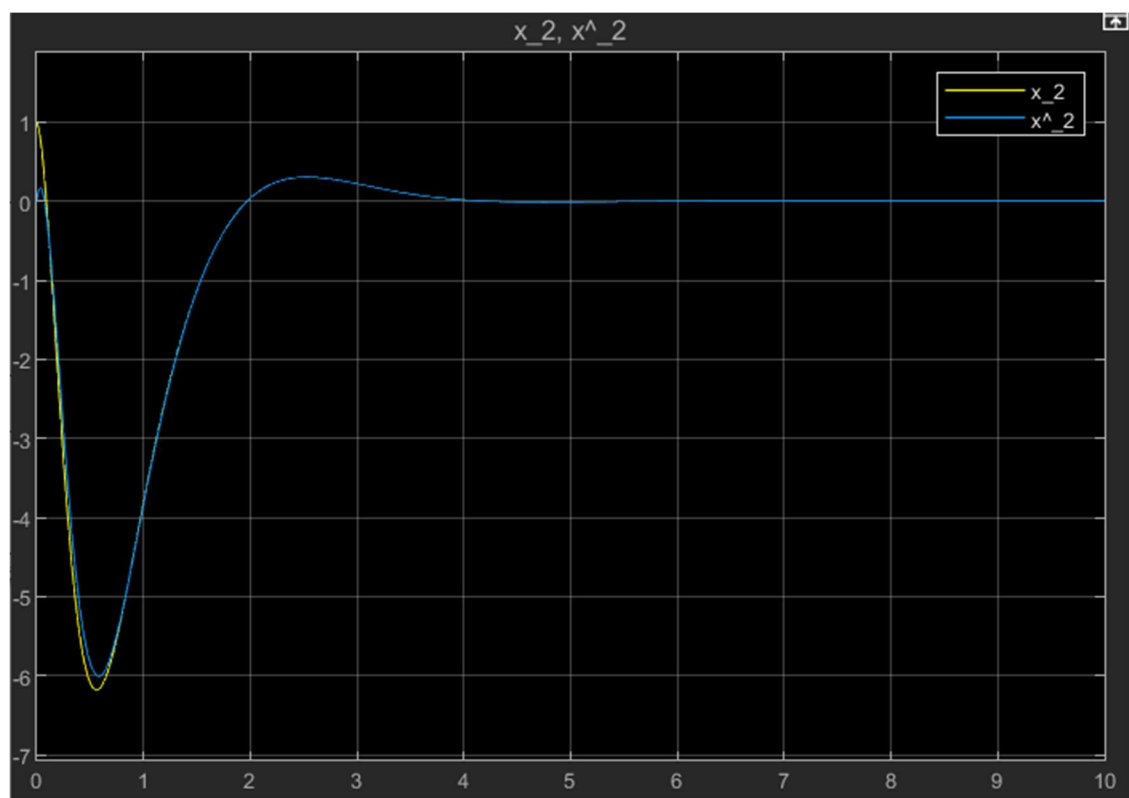


Рисунок 4. Графики вторых координат векторов x и $\hat{x}$

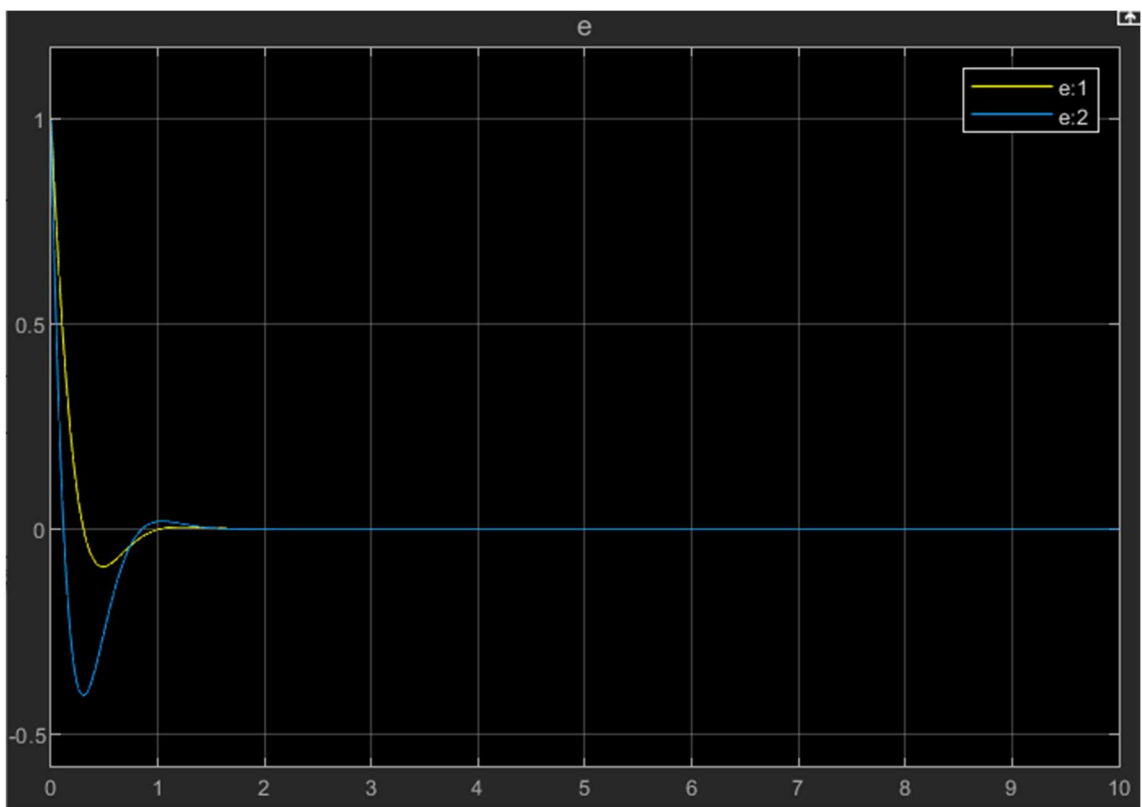


Рисунок 5. Графики первой и второй координат невязки

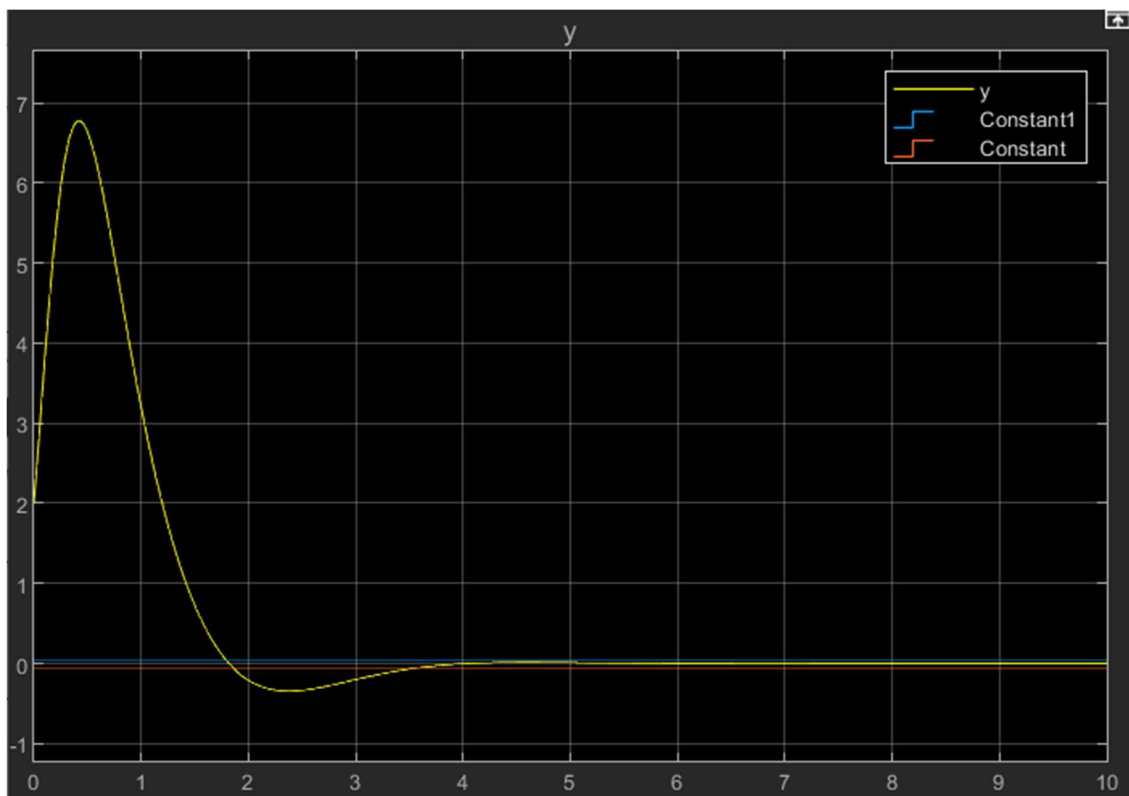


Рисунок 6. График выхода системы управления

Выводы:

Подобрав определенные коэффициенты обратной связи, можно привести линейный объект в желаемое положение. Если не все координаты вектора состояний доступны измерению, для реализации обратной связи можно использовать систему-наблюдатель. Метод модального управления позволяет найти такие матрицы L (матрица подгоночного члена) и K (матрица стационарных обратных связей), чтобы составная система из объекта управления и статического регулятора имела желаемые полюса.